

BilboWeb

Agencia de Marketing Digital · Barakaldo

Informe de Planning de Visitas Comerciales

Sistema automático de rutas optimizadas
para clientes en Bizkaia

Generado el 20 de mayo de 2026

276

Clientes
planificados

51

Días
de visitas

5,4

Visitas
media/día

~5h

Máximo
por jornada

Período de ejecución

20 de mayo de 2026 !' 29 de julio de 2026

Base de operaciones

BilboWeb · Barakaldo, Bizkaia

1. Introducción y Contexto

Este informe documenta el sistema de planificación automática de visitas comerciales desarrollado para BilboWeb. El objetivo es optimizar las rutas de visita presencial a los 276 clientes activos en la provincia de Bizkaia, partiendo y regresando cada día desde las oficinas de BilboWeb en Barakaldo.

El sistema combina geocodificación masiva de direcciones, agrupamiento geográfico por proximidad y optimización de rutas diarias respetando las restricciones horarias establecidas. El resultado es un planning completo en formato Excel y un mapa interactivo para facilitar su revisión y ejecución.

2. Parámetros y Restricciones

Punto de partida y llegada

Cada jornada comienza y termina en las instalaciones de BilboWeb (Barakaldo, Bizkaia), coordenadas 43.2956°N, 2.9921°O. Todos los tiempos de desplazamiento incluyen el trayecto de ida desde la base y el de vuelta al finalizar el día.

Tiempo por visita

Concepto	Tiempo asignado	Total acumulado
Reunión con el cliente	30 minutos	30 min
Aparcamiento y acceso	10 minutos	40 min
Tiempo total por cliente	—	40 minutos

Límite horario diario

La jornada máxima de trabajo en ruta es de 5 horas (300 minutos) por día, incluyendo todos los desplazamientos entre clientes y los trayectos de ida y vuelta a la base. Las jornadas comienzan a las 09:00 h.

Calendario laboral

- Días hábiles: lunes a viernes.
- Excluidos todos los festivos oficiales de Bizkaia para 2025 y 2026 (nacionales, autonómicos del País Vasco y Lunes de Pascua).
- Fecha de inicio del planning: 20 de mayo de 2026.

3. Proceso Técnico

3.1 — Geocodificación de direcciones

Las 276 direcciones del CSV se convirtieron en coordenadas geográficas (latitud / longitud) mediante la API Nominatim de OpenStreetMap. Este servicio es gratuito y no requiere registro; sin embargo, impone un límite de 1 petición por segundo, por lo que el proceso completo tardó aproximadamente 10 minutos.

- Estrategia en dos intentos: primero con la dirección completa (calle + CP + municipio), y si falla, solo con CP + municipio.
- Los resultados se almacenan en caché local (geocoding_cache.json) para no repetir peticiones en ejecuciones futuras.
- Tasa de éxito: 276/276 clientes geocodificados (100 %).

Ø=ÜÍ Calidad de la geocodificación

Direcciones en polígonos industriales y zonas rurales sin numeración exacta se resuelven con precisión de CP + municipio, lo que introduce un error máximo de ~500 m. Esto es suficiente para la agrupación por zonas, pero en visitas reales se recomienda usar el GPS del móvil con la dirección completa.

3.2 — Optimización de rutas (Nearest Neighbor)

El algoritmo de optimización utiliza una heurística de vecino más cercano (Nearest Neighbor Greedy), que construye cada jornada de forma incremental:

- Se parte desde la base (BilboWeb, Barakaldo).
- En cada paso, se selecciona el cliente no visitado más cercano al punto actual.
- Antes de añadir un cliente, se verifica que el tiempo total del día (desplazamientos + visitas + vuelta a base) no supere las 5 h.
- Si ningún cliente cabe en la jornada, se cierra el día y se abre uno nuevo.

Este algoritmo no garantiza la solución matemáticamente óptima (NP-duro), pero produce rutas muy buenas en tiempo constante, con resultados típicamente dentro del 10-15 % del óptimo global. Para 276 clientes es la elección más práctica.

3b. Limitaciones de Ruta: por qué se producen saltos

Al revisar el planning en el mapa interactivo pueden observarse trayectos que aparentemente "saltan" entre municipios alejados en la misma jornada, por ejemplo pasando de Portugalete a Leioa en lugar de continuar por la margen izquierda. Esto no es un error: es una consecuencia conocida y predecible del algoritmo Nearest Neighbor. A continuación se explican las tres causas principales.

Causa 1 — El límite de 5 h "corta" la zona natural

El algoritmo construye la jornada cliente a cliente. Cuando el tiempo restante del día ya no puede asumir al siguiente vecino geográfico (porque añadir desplazamiento + visita + vuelta a base superaría las 5 h), lo descarta aunque esté a 5 minutos. En su lugar selecciona el más cercano que Sí cabe en el tiempo restante, aunque esté en otro municipio. Resultado: el último tramo del día puede parecer un salto cuando en realidad es la única opción que respeta la restricción horaria.

Causa 2 — Geocodificación aproximada en polígonos industriales

Varios clientes del CSV tienen direcciones en polígonos industriales sin número exacto ("Polígono Industrial Urbitarte, Pab. 6"). Nominatim los sitúa en el centroide del código postal, no en la nave real. Dos empresas del mismo polígono pueden quedar a coordenadas distintas de las reales, haciendo que el algoritmo sobrestime o subestime la distancia entre ellas y altere el orden de visita.

Causa 3 — El vecino más cercano ahora no es el mejor para el conjunto

El algoritmo es "miope": elige lo mejor en cada paso sin considerar las consecuencias globales. Puede ocurrir que seleccione un cliente en Leioa porque en ese momento está 3 minutos más cerca que el siguiente de Sestao, pero esa decisión obliga a cruzar la ría dos veces innecesariamente. Un humano con el mapa delante haría toda la margen izquierda seguida; el algoritmo lo ve como dos problemas independientes.

Mejora propuesta: algoritmo 2-opt

El algoritmo 2-opt es una mejora post-proceso que toma la ruta generada por Nearest Neighbor y la refina iterativamente. Su funcionamiento es sencillo: prueba a invertir cada par posible de segmentos de ruta y se queda con el cambio si reduce la distancia total. Repite hasta que ningún intercambio mejora el resultado.

	Nearest Neighbor (actual)	+ 2-opt (mejora futura)
Calidad de ruta	~85-90 % del óptimo	~95-98 % del óptimo
Cruces en el mapa	Frecuentes	Eliminados o mínimos
Saltos aparentes	Posibles	Muy reducidos
Tiempo de cómputo	Instantáneo	< 2 segundos para 276 clientes
Complejidad de impl.	Ya implementado	~50 líneas adicionales en planning.js

Ø=Ü; En la práctica

Para una cartera de 276 clientes agrupados en Bizkaia, el 2-opt reduciría los kilómetros diarios un 10-20 % en los días con más saltos, y prácticamente nada en los días donde el Nearest Neighbor ya encontró una ruta compacta. Su implementación está prevista como mejora en la

siguiente versión del script y no requiere cambios en los entregables (Excel y HTML se generarían igual, con rutas mejoradas).

3. Proceso Técnico (continuación)

3.4 — Refinado con OpenRouteService (ORS)

Una vez construidas las rutas con distancias estimadas, el sistema realizó una segunda pasada usando la API Matrix de OpenRouteService para obtener tiempos reales de conducción por carretera para cada día:

	Haversine estimado	ORS real
Método	Distancia recta × 1,40 / 45 km/h	API Matrix conducción
Precisión	Media (±15 %)	Alta (datos OSM)
Días aplicado	Fallback 5 días	46 de 51 días
Coste	Gratuito, sin límites	Gratuito (2000 req/día)

4. Entregables Generados

4.1 — [planning_visitas.xlsx](#)

Libro de Excel con una pestaña por semana ISO y una pestaña de resumen global. Cada fila de datos corresponde a una visita e incluye:

Columna	Contenido
Día / Fecha	Nombre del día de la semana y fecha en formato dd/mm/aaaa
Nº	Orden de visita dentro de la jornada (1, 2, 3...)
Empresa	Razón social del cliente
Dirección	Dirección postal completa
Municipio / CP	Población y código postal
Hora llegada	Hora estimada de llegada al cliente (HH:MM)
Hora salida	Hora estimada de salida tras la reunión (HH:MM)
Viaje al siguiente	Minutos estimados hasta el próximo cliente (o vuelta a base)
Total día	Duración total de la jornada en horas

📄 Pestaña RESUMEN

La primera hoja del Excel contiene un resumen por semana: número de días trabajados, total de visitas realizadas, media de clientes por día y fechas de inicio y fin. Útil para una visión ejecutiva del planning completo.

4.2 — [planning_mapa.html](#)

Archivo HTML autocontenido (76 KB) que funciona directamente en cualquier navegador moderno sin necesidad de servidor ni conexión a internet (salvo para cargar el mapa base de OpenStreetMap). Incluye:

- Mapa interactivo Leaflet.js centrado en Bizkaia con todos los clientes marcados.
- Panel lateral con el calendario completo del planning.
- Cada día tiene su propia ruta trazada en un color distinto.
- Buscador por nombre de empresa o municipio.
- Vista detallada por día con horarios de llegada y salida de cada visita.

5. Guía de Uso del Mapa Interactivo

El archivo `planning_mapa.html` es la herramienta principal para revisar y presentar el planning. No requiere instalación: haz doble clic sobre el archivo para abrirlo en el navegador (Chrome o Edge recomendados).

Vista general al abrir

Al cargar el archivo verás dos zonas:

- Panel izquierdo: lista de todos los días del planning con las métricas de cada jornada.
- Panel derecho: mapa de Bizkaia con todos los clientes marcados con pequeños círculos numerados, cada día en un color diferente. El marcador azul con icono de edificio (Ø<B&^ indica la base de BilboWeb en Barakaldo.

Explorar un día concreto

- Clic en la cabecera de cualquier día del panel izquierdo para expandirlo.
- El mapa enfocará automáticamente la zona con los clientes de ese día.
- La ruta del día seleccionado se resaltará en trazo grueso; el resto se atenuará.
- En el panel verás cada cliente con el orden de visita, la hora de llegada y la hora de salida.
- Los números en los círculos del mapa indican el orden de visita dentro de la jornada.

Ver detalles de un cliente

- Clic en el nombre de un cliente en el panel !' el mapa hace zoom al marcador y muestra un globo con nombre, dirección y horario.
- Clic directamente sobre un marcador del mapa !' mismo efecto.

Ø=Ý Buscador

El campo de búsqueda (parte superior del panel) filtra en tiempo real por nombre de empresa o municipio. Escribe "Bilbao" para ver solo los clientes de Bilbao, o el nombre parcial de una empresa para localizarla rápidamente. El mapa NO se filtra, solo el listado del panel.

Información de cada tarjeta de día

Elemento	Significado
Cabecera de color	Identifica visualmente el día; el color coincide con los marcadores del mapa
Badge "X visitas · Y,Yh"	Número de clientes a visitar y duración total de la jornada
Icono Ø=Þ— X min	Tiempo de desplazamiento desde el cliente anterior (o desde la base)
Hora llegada (azul)	Hora de llegada estimada al cliente
Hora salida (gris)	Hora de salida estimada (llegada + 40 min)
!© X min vuelta a base	Tiempo de regreso desde el último cliente hasta Barakaldo

6. Resultados del Planning

Métrica	Valor
Total clientes planificados	276 de 276 (100 %)
Días laborables necesarios	51 días
Semanas de trabajo	~11 semanas
Media de visitas por día	5,4 clientes/día
Jornada media estimada	~4,2 horas/día (incluyendo desplazamientos)
Fecha de inicio	Miércoles, 20 de mayo de 2026
Fecha de finalización	Miércoles, 29 de julio de 2026
Festivos excluidos	Sí — calendario oficial Bizkaia 2025-2026
Tiempos ORS aplicados	46 de 51 días (90 %)
Días con estimación Haversine	5 de 51 días (10 %) — por límite de tarifa gratuita ORS

7. Recomendaciones de Uso

Antes de cada jornada

- Consultar en el Excel o en el HTML la lista de clientes del día y sus horarios estimados.
- Verificar la dirección en Google Maps o el navegador GPS: la geocodificación tiene precisión de ~50-500 m según la zona.
- Contactar con los clientes con antelación para confirmar disponibilidad.

Ajustes al planning

- Si un cliente cancela, puede reordenarse manualmente en el Excel para el día siguiente.
- Para regenerar el planning completo con cambios en el CSV, basta ejecutar: `node planning.js [API_KEY_ORS]`
- El caché de geocodificación se reutiliza automáticamente, por lo que una regeneración tarda solo 2-3 minutos.

& p Días con estimación Haversine (días 27, 28, 33, 35 y 36)

Estos 5 días usan distancias estimadas en lugar de tiempos ORS reales. Los tiempos de desplazamiento pueden variar ± 10 -15 min respecto a la realidad. Se puede refinar relanzando el script al día siguiente, cuando el límite gratuito de ORS se restablece.

Mantenimiento del sistema

- El archivo `geocoding_cache.json` almacena las 276 geocodificaciones. No borrarlo.
- El archivo `.env.ors` contiene la API key de OpenRouteService. Tratarlo como dato sensible.

8. Resumen Técnico del Sistema

A continuación se detallan las tecnologías y servicios utilizados en la construcción del sistema de planning:

Componente	Tecnología / Servicio	Notas
Lenguaje	Node.js v24	Sin dependencias de Python
Geocodificación	Nominatim (OSM)	Gratuito, sin API key, 1 req/s
Caché geocoding	JSON local	276 entradas, reutilizable
Optimización rutas	Nearest Neighbor Greedy	Heurística, $O(n^2)$ tiempo
Distancias base	Fórmula Haversine $\times 1,40$	Factor de tortuosidad vial
Tiempos reales	OpenRouteService Matrix API	Gratuito: 2000 req/día
Generación Excel	SheetJS (xlsx npm)	Pestañas por semana ISO
Mapa interactivo	Leaflet.js + OpenStreetMap	HTML autocontenido, sin servidor
Ejecución	CLI: node planning.js [key]	Regenerable en 2-3 minutos

9. Archivos del Proyecto

Archivo	Descripción
fidelizacion_clean.csv	Datos de entrada: 276 clientes (Nombre, Dirección, Municipio, CP)
planning.js	Script principal de generación del planning
geocoding_cache.json	Caché de coordenadas geocodificadas (no borrar)
.env.ors	API key de OpenRouteService (confidencial)
planning_visitas.xlsx	Entregable: Excel con planning por semanas
planning_mapa.html	Entregable: Mapa interactivo de rutas
informe_planning_bilboweb.pdf	Este informe
package.json	Dependencias Node.js (xlsx, node-fetch, pdfkit)

Este documento ha sido generado automáticamente por el sistema de planning de BilboWeb. La información de rutas y horarios es orientativa y está sujeta a las condiciones reales de tráfico. Para uso interno exclusivamente.